COIMBRA BUSINESS SCHOOL | iscac Politécnico de Coimbra

Restaurante Norton & MyNorton

João Lucas

Rafael Amoedo a2023138007

Licenciatura em Informática de Gestão

Projeto e Desenvolvimento Informático

2025/2026

Índice

1. Introdução 1
1.1. Objectivo do Projeto 1
1.2. Âmbito do Projeto 1
1.3. Audiência Pretendida 1
2. Descrição Geral 2
2.1. Perspetiva do Produto 2
2.2. Características do Produto 2
2.3. Classes e Características de Utilizador 2
2.4. Ambiente Operativo 3
2.5. Restrições de Desenho e Implementação 3
2.6. Assunções e Dependências 3
3. Requisitos do Sistema 4
3.1. Requisitos Funcionais (RF) 4
Módulo de Gestão de Catálogo de Pratos e Ementas (MyNorton) 4
Módulo de Centro de Controlo (MyNorton) 4
Módulo de Clientes (Restaurante Norton) 5
3.2. Requisitos de Interface Externo 5
Interfaces de Utilizador 5
Interfaces de Hardware (Câmara, *Touchscreen*, GPS) 6
Interfaces de Software (*API's*, Bases de Dados, Sistemas Operativos). 6
Interfaces de Comunicação (Protocolos: HTTPS, WebSockets). 7
3.3. Requisitos Não Funcionais (RNF) 7
3.4. Regras de Negócio 8
4. Modelação de Casos de Uso 9
4.1. Diagrama de Caso de Uso 9
4.2. Especificação do Caso de Uso Principal do Ecossistema Norton 10
4.2.1. Nome do Caso de Uso 10
4.2.2. Ator(es) 10
4.2.3. Objetivo 10
4.2.4. Pré-condições 10
4.2.5. Fluxo Principal (Cenário de Sucesso) 10
4.2.6. Fluxos de Exceção / Alternativos 10
4.2.7. Pós-condições 11
5. Modelo de Dados 12
5.1. Diagrama Entidade-Relação (DER) 12
5.2. Dicionário de Dados 13

6. Recursos Externos e Anexos 16
6.1. Ligações para Repositórios e Ferramentas de Trabalho 16
6.2. Imagens e Material Complementar 16
7. Referências 21

Lista de Acrónimos

API: *Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)

BaaS: *Backend as a Service* (Backend como Serviço)

CRUD: *Create, Read, Update, Delete* (Criar, Ler, Atualizar, Apagar)

FK: Foreign Key (Chave Estrangeira)

GPS: *Global Positioning System* (Sistema de Posicionamento Global)

PK: Primary Key (Chave Primária)

RGPD: Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

RF: Requisito Funcional

RNF: Requisito Não Funcional

Lista de Tabelas

Tabela 1 RF - Módulo de Gestão de Catálogo e Ementas (MyNorton) 4
Tabela 2 RF - Módulo de Centro de Controlo (MyNorton) 4
Tabela 3 RF - Módulo de Clientes (Restaurante Norton)..... 5
Tabela 4 RIE - Interfaces de Utilizador..... 5
Tabela 5 RIE - Interfaces de Hardware 6
Tabela 6 RIE - Interfaces de Software..... 6
Tabela 7 RIE - Interfaces de Comunicação 7
Tabela 8 Requisitos Não Funcionais 7
Tabela 9 Regras de Negócio..... 8
Tabela 10 - Tabela Pedidos (Registo de encomendas de take-away) 13
Tabela 11 - Tabela Ementas (Configuração Ementa Semanal)..... 13
Tabela 12 - Tabela Restaurante (Dados globais e taxa de ocupação) 13
Tabela 13 - Tabela Criticas (Avaliações dos Clientes) 14
Tabela 14 - Tabela Pontos (Sistema de Fidelização) 14
Tabela 15 - Tabela Definições Utilizadores (Preferências dos utilizadores na aplicação) 15

Lista de Figuras

Figura 1 Caso de Uso - Gestão Ementa e Pratos..... 9
Figura 2 Diagrama Entidade-Relação da base de dados do ecossistema "Norton"..... 12
Figura 3 Diagrama de Pacotes - Ecossistema Norton 16
Figura 4 Diagrama de Estados - Pedidos Take-away 17
Figura 5 Diagrama de Atividades - Gestão Ementa Semanal..... 18
Figura 6 Quadro de Planeamento - Trello 19
Figura 7 Organização Repositório - Github 19
Figura 8 Interface de Utilizador - Figma..... 20

1. Introdução

1.1. Objectivo do Projeto

O setor da restauração lida frequentemente com processos manuais, o que dificulta a fidelização e a resposta ágil às necessidades dos consumidores. Com a criação deste projeto o nosso objetivo é desenvolver um ecossistema digital completo e integrado para um restaurante, composto por duas aplicações interligadas.

A primeira é a aplicação cliente ("Restaurante Norton"), orientada para o consumidor final, que oferece um sistema de pontos, a possibilidade de encomendar para *Take-away*, a consulta de ementas, submissão de avaliações, consulta da ocupação e horário do restaurante.

A segunda é a aplicação de administração ("MyNorton"), que funciona como o centro de controlo de todo o sistema. O *software* "MyNorton" acrescenta valor ao digitalizar e otimizar as operações internas do restaurante, permitindo aos gestores atualizar a ocupação do restaurante em tempo real, analisar críticas, gerir as ementas, gerir o sistema de pontos e garantir que os clientes têm sempre acesso à informação atualizada.

1.2. Âmbito do Projeto

O projeto contempla a especificação e o desenvolvimento de um ecossistema móvel integrado, suportado por uma base de dados centralizada na *cloud* (*Supabase*).

O âmbito principal deste projeto abrange o *Back office* móvel ("MyNorton"), que atua como interface de gestão diária, permitindo efetuar o CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Apagar) de pratos, estruturar a ementa semanal, gestão de horários e de ocupação em tempo real, gerir as contas dos utilizadores e administrar o portal de críticas.

Simultaneamente, engloba as interfaces de comunicação com a aplicação *Front office* ("Restaurante Norton"), garantindo que as operações feitas no centro de controlo refletem imediatamente as mudanças na ementa diária, na acumulação de pontos dos clientes e no processamento de encomendas para *Take-away*.

1.3. Audiência Pretendida

A audiência deste ecossistema divide-se em dois grandes perfis de utilizador:

1. *Staff* e Administração (Utilizadores do MyNorton): Gestores do estabelecimento e funcionários autorizados, que necessitam de um ambiente seguro para gerir o centro de controlo.
2. Clientes Finais (Utilizadores do Restaurante Norton): Consumidores do estabelecimento que procuram através da consulta digital verificar horários e taxas de ocupação, consulta de ementas, realização de encomendas *Take-away*, realização de críticas, sistema de pontos.

2. Descrição Geral

2.1. Perspetiva do Produto

O ecossistema "Norton" é um produto novo e criado/desenhado com o objetivo de digitalizar e automatizar processos manuais e opera numa arquitetura assente em serviços na *cloud*.

O sistema não atua de forma isolada, sendo composto por dois módulos interrelacionados: uma aplicação móvel para clientes ("Restaurante Norton") e uma aplicação móvel de administração ("MyNorton").

Ambas as aplicações partilham e consomem dados em tempo real a partir de uma base de dados centralizada, garantindo a sincronização imediata das informações.

2.2. Características do Produto

As principais funcionalidades do sistema dividem-se de acordo com as duas aplicações:

Na Aplicação "Restaurante Norton":

- Consulta de ementas.
- Verificação do horário de funcionamento e da taxa de ocupação do restaurante.
- Realização de encomendas para a modalidade de *Take-away*.
- Acumulação e consulta de saldo no sistema de pontos.
- Submissão de avaliações e críticas ao restaurante.

Na Aplicação "MyNorton”:

- Gestão de Catálogo de pratos.
- Criação e estruturação da ementa semanal.
- Atualização dos horários e do nível de ocupação do restaurante em tempo real.
- Gestão de encomendas *Take-away* e do sistema de pontos.
- Moderação e administração do portal de críticas.
- Gestão de contas e permissões de utilizadores internos (*Staff*).

2.3. Classes e Características de Utilizador

O sistema prevê três perfis principais de utilizadores:

1. Cliente Final - Utiliza a aplicação "Restaurante Norton" e procura uma interface rápida e intuitiva para consultar informações (como a taxa de ocupação), realizar pedidos e interagir com o sistema de pontos sem complexidade.
2. *Staff* / Colaboradores: - Utiliza a app "MyNorton" focado apenas tarefas operacionais diárias, como atualizar a ocupação do restaurante em tempo real ou gerir o estado dos pedidos de *Take-away*.
3. Administrador / Gestor - Utiliza a aplicação "MyNorton" e possui controlo total sobre o sistema. É responsável pela gestão do catálogo dos pratos, das ementas, pela criação de contas para o *Staff* e pela moderação do portal de críticas.

2.4. Ambiente Operativo

As aplicações móveis são multiplataforma, desenhadas para operar nos sistemas operativos Android e iOS. O alojamento do sistema, o armazenamento estruturado de dados, a gestão da autenticação e a alocação de ficheiros multimédia estão a cargo da plataforma Supabase.

2.5. Restrições de Desenho e Implementação

O desenvolvimento e a implementação do ecossistema "Norton" estão sujeitos a um conjunto de restrições técnicas e operacionais que definem os limites do projeto:

- Em termos de conectividade ambas as aplicações exigem acesso contínuo à *Internet* para comunicar com a base de dados na *cloud* e garantir a sincronização de dados em tempo real.
- A tecnologia do projeto desenvolvido está dependente do uso da *Framework React Native*, partilhando uma base de código em *JavaScript/TypeScript* para as diferentes plataformas móveis.
- O *design* de ambas a aplicação privilegia a eficiência e legibilidade em detrimento de elementos visuais complexos, dado à sua utilização como ferramenta de trabalho ou consumo diário.

2.6. Assunções e Dependências

Para garantir o correto funcionamento e a viabilidade operacional do sistema, assumem-se as seguintes premissas e dependências essenciais:

- Assume-se que os clientes e os colaboradores possuem dispositivos móveis com versões de sistema operativo minimamente recentes que suportem a execução das aplicações.
- O funcionamento ininterrupto do sistema tem uma dependência direta da estabilidade e disponibilidade dos servidores da plataforma *Cloud*.
- A precisão das funcionalidades em tempo real (como a taxa de ocupação exibida na app do cliente) assume o compromisso e a atualização constante por parte dos colaboradores responsáveis pelo centro de controlo.

3. Requisitos do Sistema

3.1. Requisitos Funcionais (RF)

Módulo de Gestão de Catálogo de Pratos e Ementas (MyNorton)

Tabela 1 RF - Módulo de Gestão de Catálogo e Ementas (MyNorton)

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Inserir	O sistema deve permitir ao administrador / colaborador adicionar novos pratos ao catálogo, inserindo dados como o nome, a categoria, o preço e a respetiva fotografia.	Alta
RF02	Editar/Remover	O sistema deve permitir a edição de informações (como atualizar um preço) e a remoção de pratos do catálogo.	Alta
RF03	Pesquisa	O sistema deve permitir a pesquisa de pratos no catálogo através de filtros como o nome ou a categoria, facilitando a navegação.	Média
RF04	Ementa	O sistema deve permitir ao administrador / colaborador definir, alterar e guardar os pratos específicos que compõem a ementa de cada dia da semana.	Alta

Módulo de Centro de Controlo (MyNorton)

Tabela 2 RF - Módulo de Centro de Controlo (MyNorton)

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF05	Atualização Ocupação	O sistema deve permitir ao *Staff* atualizar o estado de ocupação do restaurante, refletindo essa alteração de forma imediata na aplicação cliente.	Alta
RF06	Atualização Horário	O sistema deve permitir à administração a definição, alteração e visualização dos horários de funcionamento do estabelecimento.	Média
RF07	Moderação Críticas	O sistema deve permitir ao administrador visualizar, aprovar ou eliminar as críticas e avaliações submetidas pelos clientes.	Média
RF08	Encomendas *Take-away*	O sistema deve permitir a gestão e o acompanhamento do estado (ex.: pendente, em preparação, concluído) dos pedidos de *Take-away* recebidos.	Alta
RF09	Admin Utilizadores	O sistema deve permitir ao administrador gerir as contas de utilizadores internos, criando acessos e definindo os colaboradores.	Alta

Módulo de Clientes (Restaurante Norton)

Tabela 3 RF - Módulo de Clientes (Restaurante Norton)

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF10	Consulta Ementa	O sistema deve permitir ao cliente consultar a respetiva ementa do dia atualizada semanalmente.	Alta
RF11	Verificação Estado Restaurante	O sistema deve apresentar ao cliente, em tempo real, a taxa de ocupação atual do espaço e o horário de funcionamento do restaurante.	Alta
RF12	Avaliação	O sistema deve permitir ao utilizador final submeter avaliações e críticas relacionadas com o restaurante	Média
RF13	*Take-away*	O sistema deve permitir ao cliente efetuar encomendas de *Take-away* e consultar o estado de preparação do seu pedido.	Alta
RF14	Sistema de Pontos	O sistema deve apresentar ao cliente o seu saldo atualizado no programa de fidelização (sistema de pontos).	Média

3.2. Requisitos de Interface Externo

Interfaces de Utilizador

Tabela 4 RIE - Interfaces de Utilizador

ID	Nome	Descrição	Prioridade
IU01	Navegação *Dashboard*	A aplicação "MyNorton" deve apresentar um *dashboard* limpo e focado na eficiência operacional, garantindo uma navegação rápida entre os módulos de Catálogo, Ementas, *Take-away* e *Staff*.	Alta
IU02	*Responsive Design*	A aplicação "Restaurante Norton" deve possuir uma interface gráfica apelativa e *responsive*, desenhada para maximizar a usabilidade na consulta de ementas e na realização de pedidos.	Alta
IU03	Sistema de Alertas	O sistema deve fornecer *Feedback* constante ao utilizador através de alertas e mensagens de confirmação visuais.	Média

Interfaces de Hardware (Câmara, *Touchscreen*, GPS)

Tabela 5 RIE - Interfaces de Hardware

ID	Nome	Descrição	Prioridade
IH01	Acesso à câmara e galeria	O sistema deve ter permissão para aceder à câmara fotográfica e ao armazenamento local (galeria) dos dispositivos móveis para permitir o carregamento das fotografias dos pratos na aplicação de gestão.	Média
IH02	Interação tátil	A interação primária com o sistema baseia-se na utilização dos ecrãs táteis (*touchscreens*) dos *Smartphones* dos utilizadores (clientes e colaboradores).	Alta
IH03	GPS	O sistema deve ter a capacidade de aceder ao sensor de GPS (serviços de localização) do dispositivo móvel para integrar mapas e apresentar a localização exata do restaurante na aplicação cliente.	Média

Interfaces de Software (*API's*, Bases de Dados, Sistemas Operativos).

Tabela 6 RIE - Interfaces de Software

ID	Nome	Descrição	Prioridade
IS01	Comunicação BD	As aplicações devem comunicar com a plataforma Supabase, que atua como *Backend as a Service* (BaaS), utilizando uma base de dados relacional (PostgreSQL) para armazenamento de toda a informação do ecossistema.	Alta
IS02	Autenticação	O sistema deve integrar a API do Supabase Auth para gerir de forma segura a autenticação, o registo e as sessões ativas dos utilizadores em ambas as aplicações.	Alta
IS03	Armazenamento de Ficheiros	O sistema deve integrar o Supabase Storage para efetuar o alojamento seguro e o respetivo consumo dos ficheiros multimédia (fotografias dos pratos).	Média
IS04	Multiplataforma	As aplicações serão desenvolvidas através da *Framework React Native*, devendo garantir compatibilidade total de execução com os sistemas operativos nativos móveis (Android e iOS).	Alta

Interfaces de Comunicação (Protocolos: HTTPS, WebSockets).

Tabela 7 RIE - Interfaces de Comunicação

ID	Nome	Descrição	Prioridade
IC01	Comunicação	Toda a comunicação de dados bidirecional, autenticação de utilizadores e transferência de ficheiros (imagens) entre as aplicações e os servidores da *cloud* (Supabase) deve ser efetuada através do protocolo seguro HTTPS, garantindo a encriptação e a integridade da informação transitada.	Alta
IC02	Sincronização	O sistema deve utilizar ligações persistentes baseadas no protocolo *WebSockets* para suportar as funcionalidades em tempo real. Isto permite que as alterações feitas na base de dados (como a atualização da taxa de ocupação ou o estado de uma encomenda de *Take-away*) sejam refletidas instantaneamente nos ecrãs das aplicações sem necessidade de o utilizador recarregar a página.	Alta

3.3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Tabela 8 Requisitos Não Funcionais

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RNF01	Desempenho	O sistema deve apresentar tempos de resposta inferiores a 2 segundos nas interações de ecrã (como o carregamento do catálogo ou a submissão de pedidos) e suportar picos de utilizadores em simultâneo durante os horários das refeições.	Alta
RNF02	Segurança e Privacidade	O sistema deve garantir a cifra de dados na autenticação. Deve existir uma separação rigorosa de níveis de acesso (cliente, *Staff* e administrador) e garantir total conformidade com o RGPD no tratamento dos dados pessoais e do histórico de encomendas.	Alta
RNF03	Disponibilidade	O sistema deve garantir um tempo de atividade esperado de 99.9%, assegurado pela plataforma (Supabase), que será também responsável por manter planos de recuperação e *backups* regulares da base de dados.	Média
RNF04	Usabilidade e Acessibilidade	A interface deve garantir facilidade de navegação e uma curva de aprendizagem rápida, tanto para que os clientes efetuem pedidos sem fricção, como para que o *Staff* execute tarefas operacionais sem atrasar o serviço de sala	Alta

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RNF05	Portabilidade e Compatibilidade	O sistema tem de funcionar obrigatoriamente em *Smartphones* equipados com os sistemas operativos Android (versão 10 ou superior e iOS (versão 14 ou superior).	Alta
RNF06	Tolerância a Falhas e Conectividade	Na ausência temporária de ligação à Internet, as aplicações não devem encravar subitamente (*Crash*). O sistema deve apresentar mensagens de erro claras e impedir a submissão de dados.	Alta
RNF07	Localização e Formatação de Dados	O sistema deve apresentar todos os valores monetários formatados em Euros (€) e as datas/horas devem estar estritamente sincronizadas com o fuso horário de Portugal Continental.	Média
RNF08	Escalabilidade	A arquitetura de base de dados na *cloud* deve suportar o aumento contínuo do volume de dados (como o acumular do histórico de encomendas de *Take-away* e armazenamento de novas fotografias).	Média
RNF09	Manutenibilidade	O código-fonte desenvolvido em React Native deve ser modular, organizado e utilizar as boas práticas da *Framework*, facilitando futuras atualizações e a correção de *Bugs* por outros programadores.	Baixa

3.4. Regras de Negócio

Tabela 9 Regras de Negócio

ID	Nome da Regra	Descrição da Política / Restrição
RN01	Horário de Encomendas	O sistema apenas permite a submissão de pedidos de *Take-away* durante o horário de funcionamento.
RN02	Moderação de Críticas	As avaliações submetidas pelos clientes não são publicadas automaticamente, sendo obrigatória a sua aprovação prévia por um administrador.
RN03	Sistema de Pontos	Cada cliente acumula 1 ponto por cada 1€ gasto no restaurante. A atribuição destes pontos é feita manualmente pelo *Staff* através da aplicação "MyNorton".
RN04	Ementa Semanal	Apenas os pratos previamente criados e registados no Catálogo de Pratos podem ser selecionados para integrar a ementa semanal.

4. Modelação de Casos de Uso

4.1. Diagrama de Caso de Uso

O diagrama seguinte ilustra as interações entre os atores principais (App Admin e App Cliente) e o subsistema de "Gestão Ementa e Pratos". A representação demonstra como a aplicação de administração permite gerir o catálogo de pratos na base de dados e a ementa semanal, e como a aplicação cliente acede a essa informação para consulta.

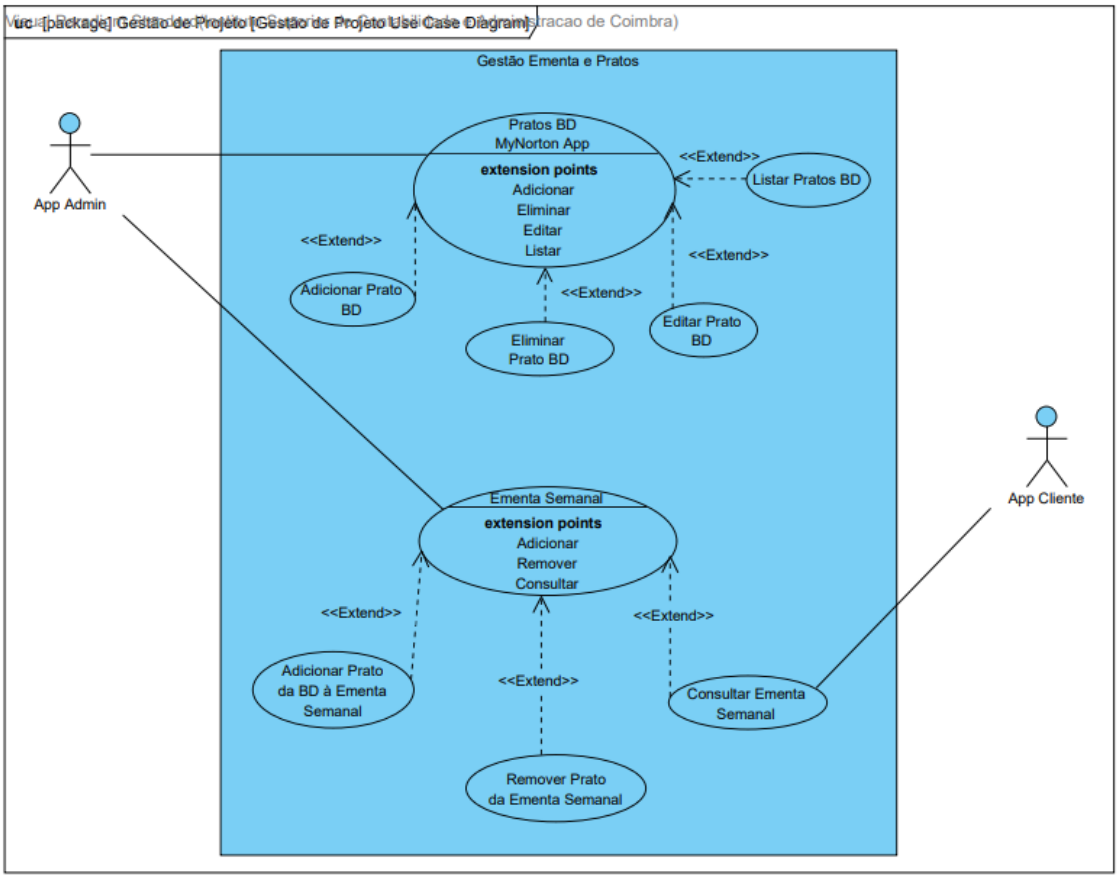

Figura 1 Caso de Uso - Gestão Ementa e Pratos

4.2. Especificação do Caso de Uso Principal do Ecossistema Norton

4.2.1. Nome do Caso de Uso

Gestão e Consulta de Ementa Semanal.

4.2.2. Ator(es)

- Administrador – Através da aplicação “MyNorton”.
- Cliente – Através da aplicação “Restaurante Norton”.

4.2.3. Objetivo

O objetivo principal é permitir que o administrador possa registar novos pratos na base de dados, utilizá-los para definir a ementa semanal e, por fim, que o cliente consiga consultar a ementa de forma atualizada.

4.2.4. Pré-condições

- O administrador possui a sessão iniciada na aplicação "MyNorton" com credenciais válidas.
- O cliente possui a sessão iniciada na aplicação "Restaurante Norton" com credenciais válidas.
- Ambos os dispositivos possuem ligação ativa à Internet.

4.2.5. Fluxo Principal (Cenário de Sucesso)

1. O administrador acede ao ecrã de "Catálogo de Pratos" na aplicação "MyNorton" e escolhe adicionar um novo prato.
2. O administrador preenche os dados do prato (nome, categoria, preço, fotografia) e submete o formulário.
3. O sistema guarda o novo prato na base de dados.
4. O administrador navega para o ecrã de "Gestão de Ementa Semanal".
5. O sistema lista os pratos disponíveis na base de dados.
6. O administrador seleciona os pratos pretendidos e atribui-os aos respetivos dias da semana.
7. O sistema guarda a ementa semanal atualizada na base de dados.
8. O cliente abre a aplicação "Restaurante Norton" no seu *smartphone*.
9. O cliente acede ao separador "Ementa Semanal".
10. O sistema pede acesso à base de dados e recupera a ementa semanal configurada no passo 7.
11. O sistema apresenta ao cliente a ementa semanal atualizada.

4.2.6. Fluxos de Exceção / Alternativos

E1 - Campos do prato inválidos ou em falta:

- No passo 2, o administrador deixa campos obrigatórios em branco (ex.: não coloca o preço).
- O sistema interrompe a gravação, envia um alerta e coloca os campos a vermelho e não avança para o passo 3.
- O administrador corrige os dados e volta a submeter.

E2 - Ausência de pratos registados na Base de Dados

- No passo 5, o sistema deteta que não existem pratos no catálogo de pratos.
- O sistema apresenta um aviso ao administrador indicando que deve registar pratos (passo 1) antes de tentar gerir a ementa semanal.
- O administrador regressa ao passo 1.

E3 - Falha de ligação à *Cloud* (Cliente)

- No passo 10, o dispositivo do cliente encontra-se sem acesso à Internet.
- O sistema não consegue carregar a ementa semanal atualizada a partir do servidor.
- O sistema exibe a mensagem: "Não foi possível carregar a ementa. Verifique a sua ligação à Internet".

4.2.7. Pós-condições

- A base de dados contém o catálogo de pratos e a estrutura da ementa semanal corretamente atualizadas.
- O cliente tem acesso em tempo real à ementa semanal, permitindo-lhe tomar decisões informadas antes de realizar um pedido ou visitar o restaurante.

5. Modelo de Dados

5.1. Diagrama Entidade-Relação (DER)

O Diagrama Entidade-Relação (DER) apresentado abaixo ilustra a arquitetura da base de dados relacional (PostgreSQL) alojada na plataforma *Supabase*, que suporta todo o ecossistema "Norton".

Figura 2 Diagrama Entidade-Relação da base de dados do ecossistema "Norton".

5.2. Dicionário de Dados

Tabela 10 - Tabela Pedidos (Registo de encomendas de take-away)

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
id	UUID (PK)	Sim	Identificador único do pedido
cliente_id	UUID (FK)	Sim	Chave estrangeira que liga o pedido ao cliente que o efetuou.
prato_nome	Text	Sim	Nome do prato encomendado.
quantidade	Int4	Sim	Quantidade de doses/unidades pedidas.
total_preco	Numeric	Sim	Valor monetário total do pedido.
hora_recolha	Text	Sim	Hora prevista para o levantamento do *take-away*.
status	Text	Sim	Estado atual da encomenda.
created_at	Timestampz	Sim	Data e hora em que o pedido foi submetido.

Tabela 11 - Tabela Ementas (Configuração Ementa Semanal)

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
id	UUID (PK)	Sim	Identificador único do registo da ementa.
dia_semana	Text	Sim	Dia da semana correspondente.
prato_id	UUID (FK)	Não	Chave estrangeira que liga ao prato do catálogo.
created_at	Timestampz	Não	Data e hora do registo.

Tabela 12 - Tabela Restaurante (Dados globais e taxa de ocupação)

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
id	Int8 (PK)	Sim	Identificador único do estabelecimento.
taxa_ocupacao	Int8	Não	Percentagem atual de ocupação do espaço físico.

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
horario_abertura	Time	Não	Hora de abertura do restaurante.
horario_fechado	Time	Não	Hora de encerramento do restaurante.
is_encerrado	Bool	Não	Estado lógico indicando se o restaurante se encontra fechado ao público.

Tabela 13 - Tabela Criticas (Avaliações dos Clientes)

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
id	UUID (PK)	Sim	Identificador único do registo do comentário
cliente_id	UUID (FK)	Sim	Chave estrangeira que liga a crítica ao cliente autor.
nota	Int4	Não	Pontuação atribuída pelo cliente.
comentário	Text	Não	Descrição textual da avaliação efetuada.
created_at	Timestampz	Não	Data e hora da avaliaçãp

Tabela 14 - Tabela Pontos (Sistema de Fidelização)

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
id	UUID (PK)	Sim	Identificador único do registo de pontos
cliente_id	UUID (FK)	Sim	Chave estrangeira que identifica o cliente que recebe os pontos.
admin_id	UUID (FK)4	Sim	Chave estrangeira que identifica o *staff* que atribuiu os pontos.
quantidade	Int4	Sim	Número de pontos atribuídos ou deduzidos nesta operação.
created_at	Timestampz	Não	Data e hora da transação dos pontos.

Tabela 15 - Tabela Definições Utilizadores (Preferências dos utilizadores na aplicação)

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
id	UUID (PK)	Sim	Identificador único das configurações.
perfil_id	UUID (FK)	Sim	Chave estrangeira ligada ao perfil do utilizador.
notificacoes_push	Bool4	Não	Preferência para receber alertas da aplicação.
tema_escuro	Bool	Não	Preferência visual da interface.
receber_newsletter	Bool	Não	Consentimento para comunicações de marketing.
created_at	Timestampz	Não	Data e hora de criação destas preferências.

6. Recursos Externos e Anexos

6.1. Ligações para Repositórios e Ferramentas de Trabalho

• GitHub (Código-fonte)

• Trello

• Figma

6.2. Imagens e Material Complementar

Para complementar a especificação funcional do sistema, apresentam-se abaixo três diagramas extras: de Pacotes, de Atividades e de Máquina de Estados referentes ao ecossistema "Norton". Estes diagramas detalham melhor o fluxo de tarefas e os ciclos de decisão deste ecossistema.

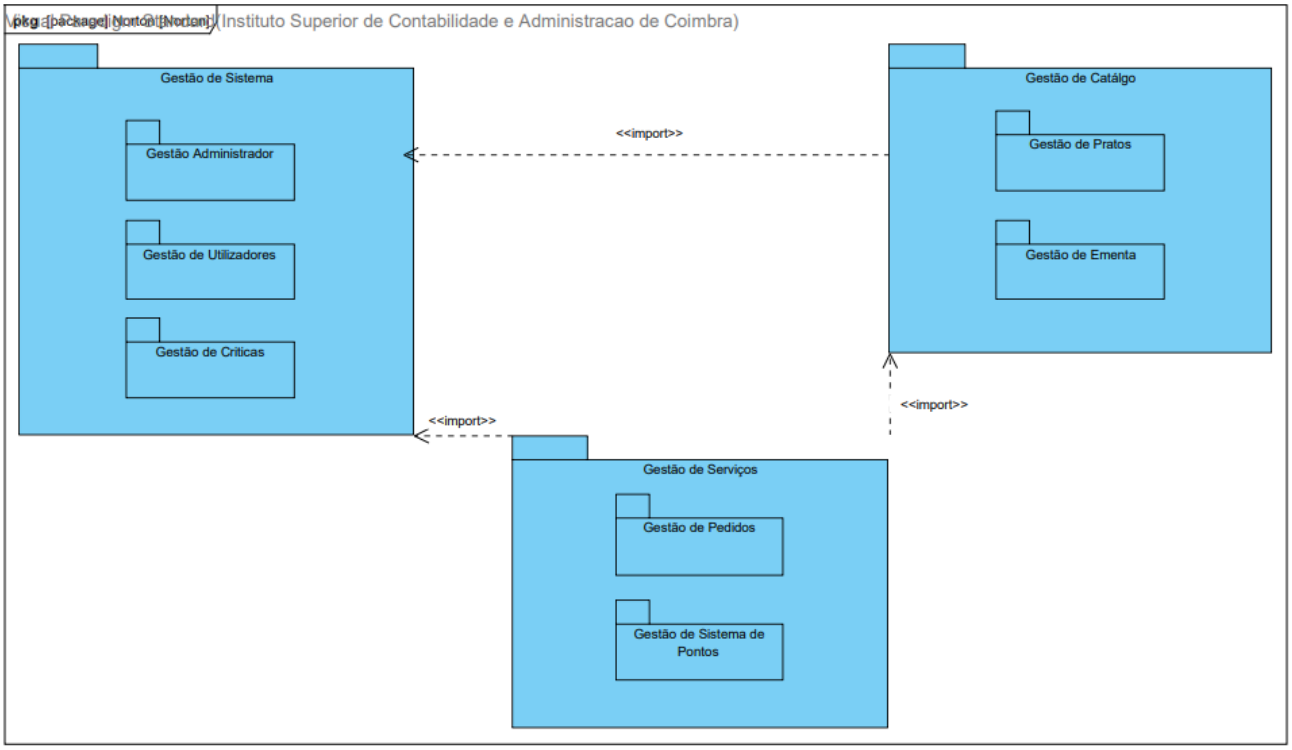

Figura 3 Diagrama de Pacotes - Ecossistema Norton

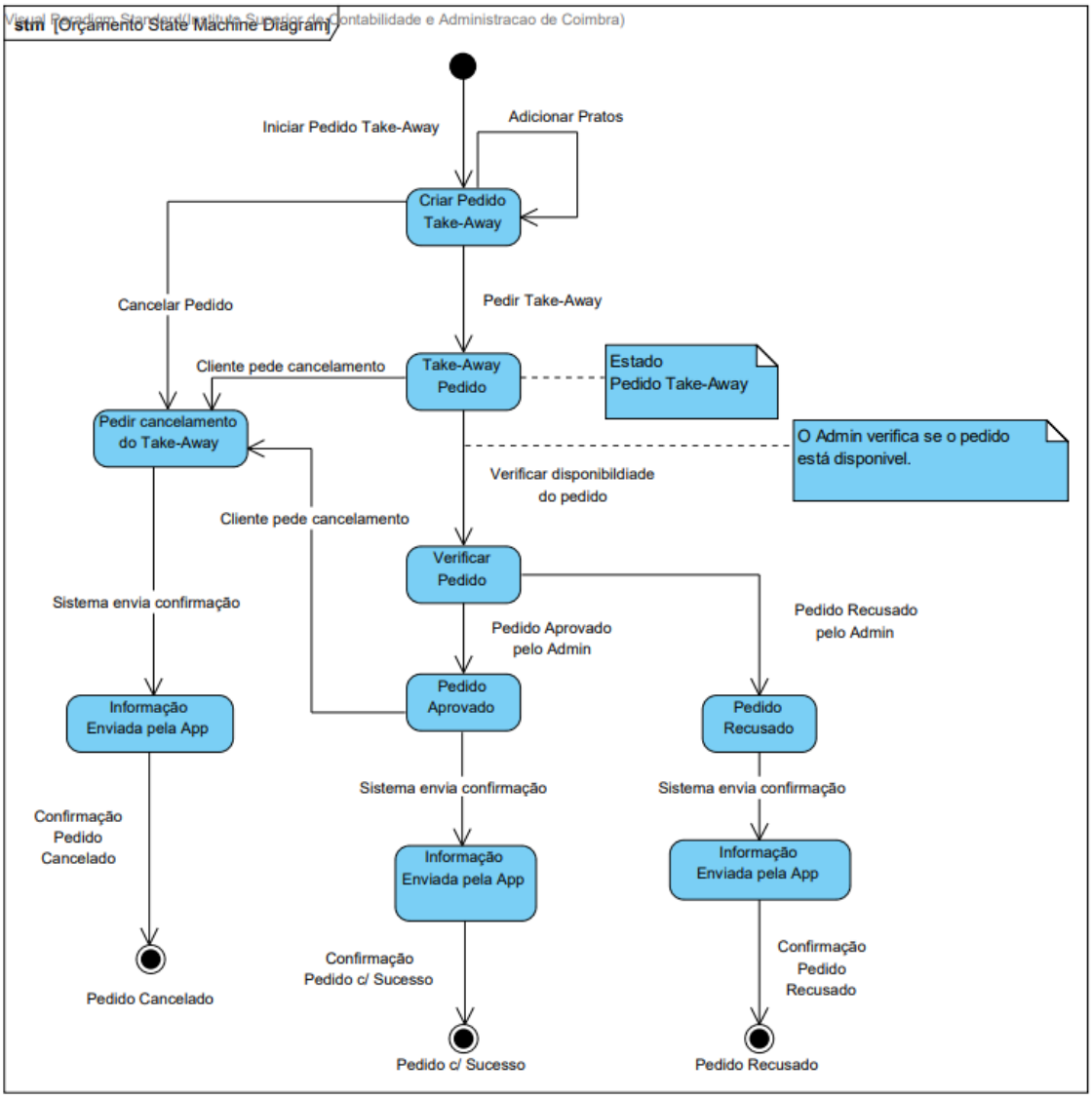

Figura 4 Diagrama de Estados - Pedidos Take-away

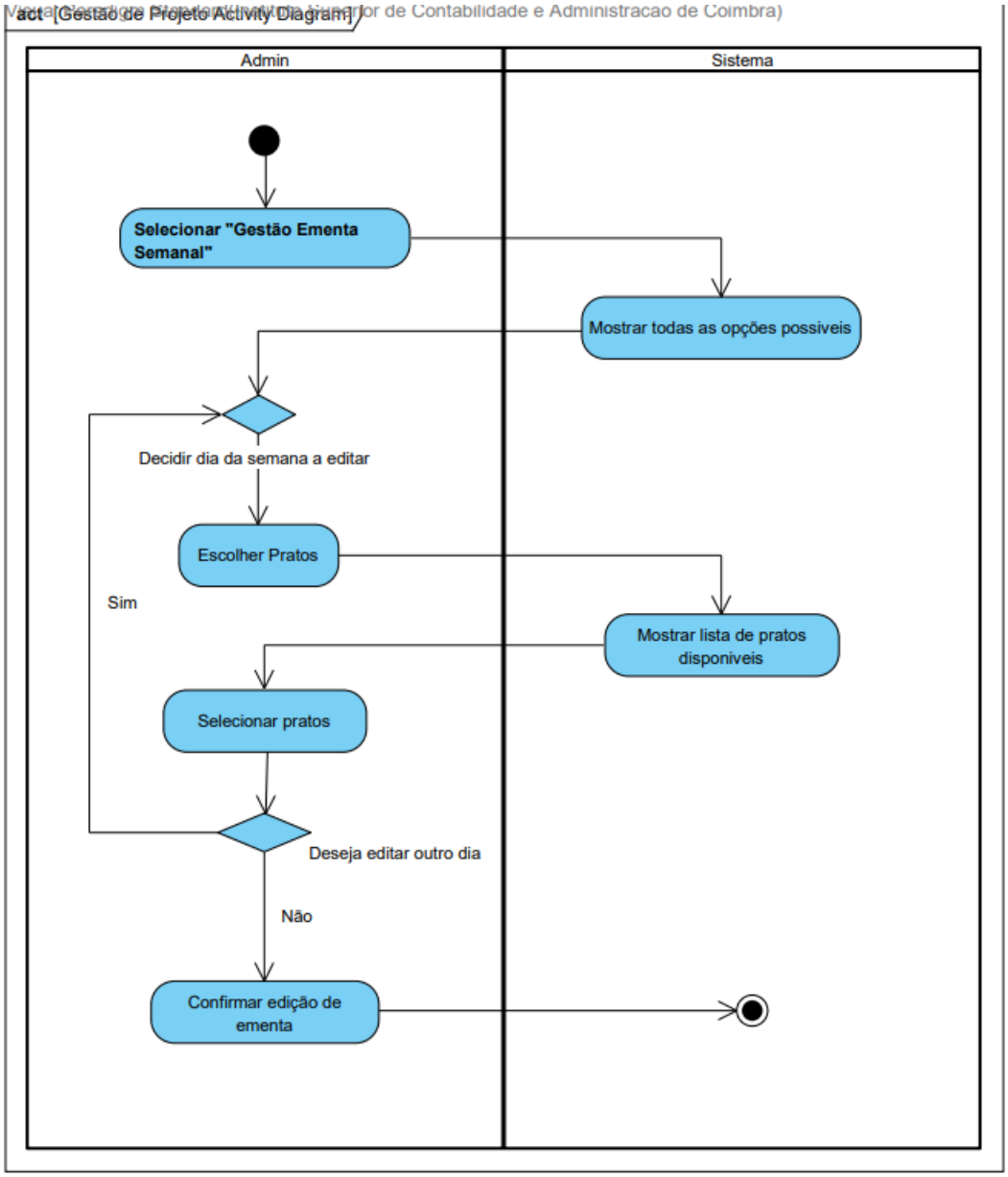

Figura 5 Diagrama de Atividades - Gestão Ementa Semanal

Adicionalmente, demonstram-se as evidências do planeamento, organização e prototipagem do projeto. Para o efeito, utilizou-se o Trello para a gestão das tarefas da equipa, o GitHub para o repositório do projeto, e o Figma para o desenho das interfaces de utilizador.

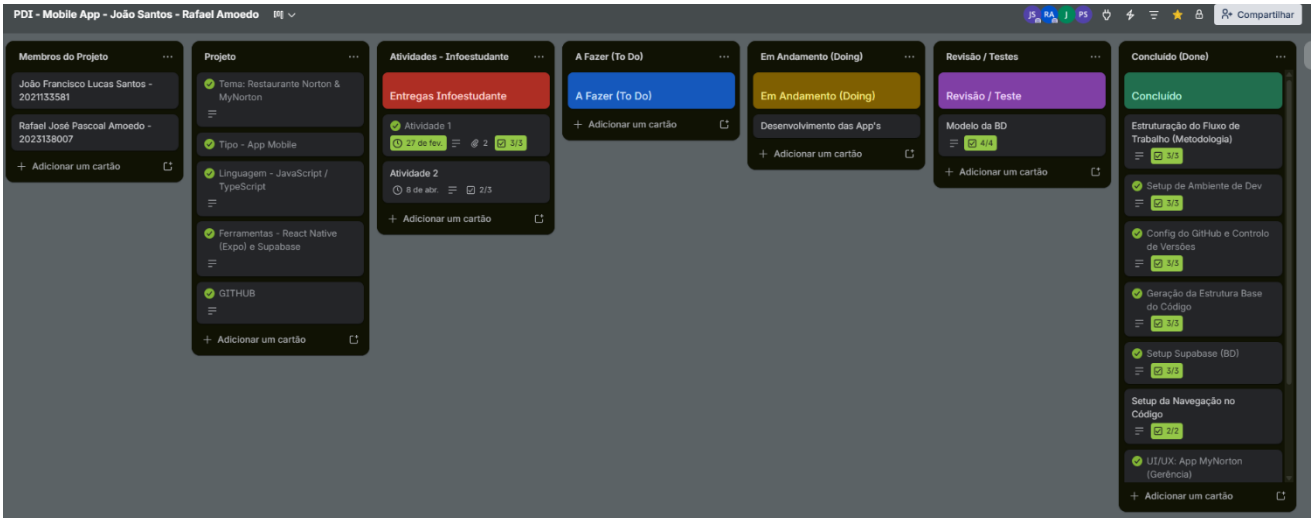

Figura 6 Quadro de Planeamento - Trello

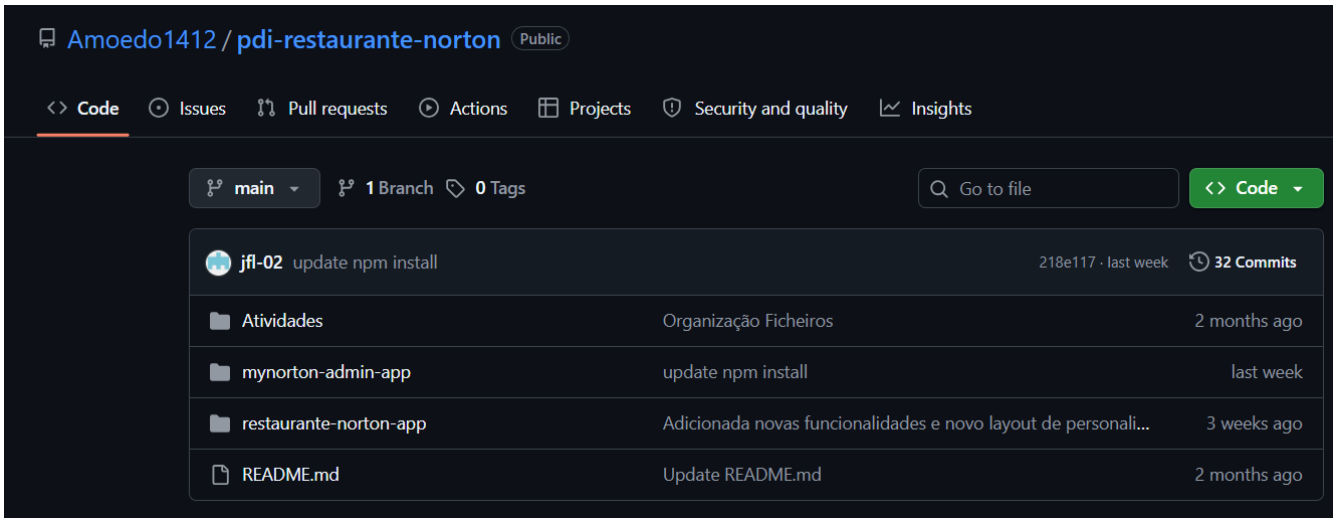

Figura 7 Organização Repositório - Github

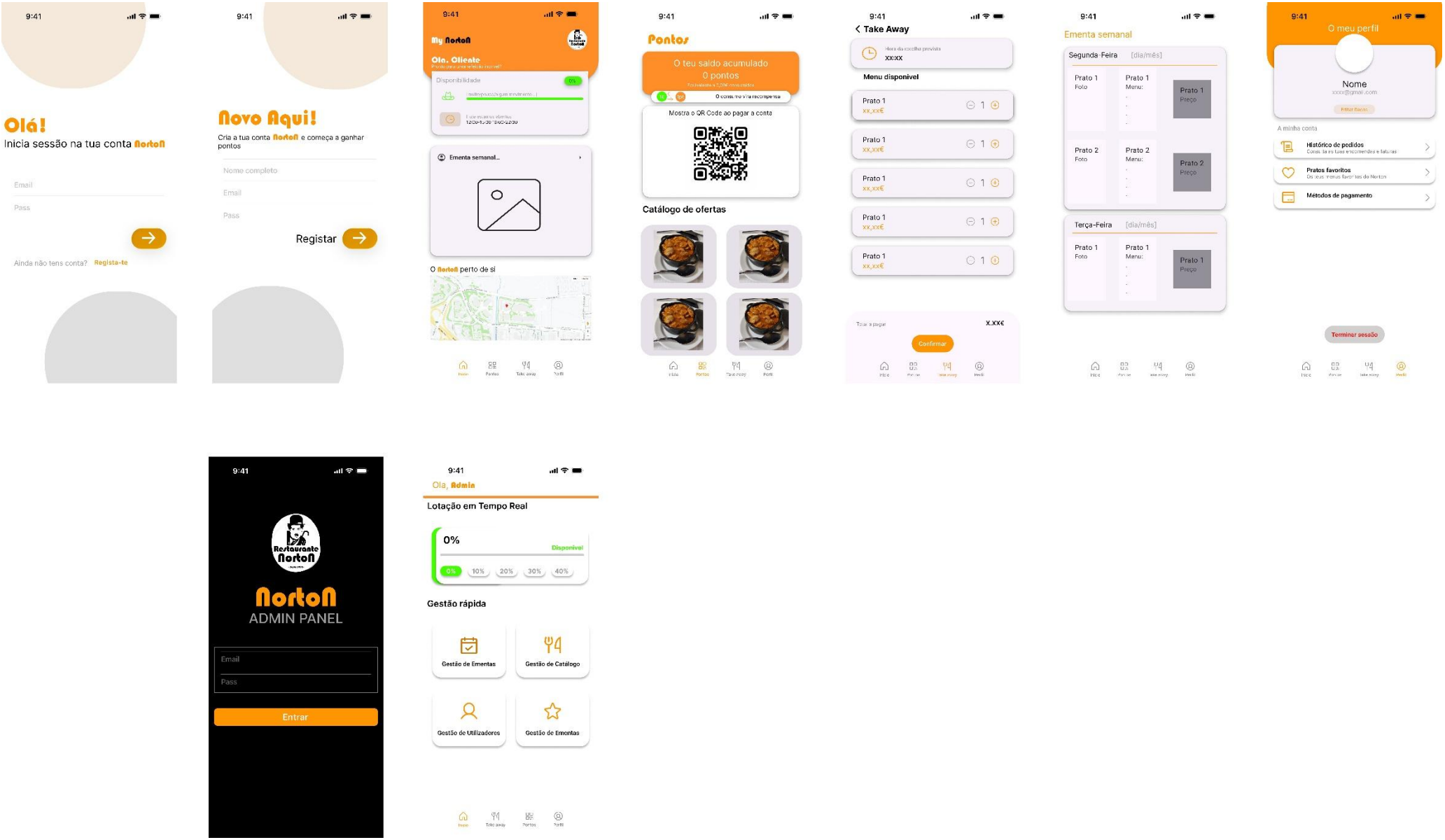

Figura 8 Interface de Utilizador - Figma.

7. Referências

Belfo, F., & Malta, P. (2025). *PowerPoints lecionados nas disciplinas de Sistemas de Informação I e II*. Licenciatura em Informática de Gestão, Coimbra Business School | ISCAC.

Marcelo, J., Santos, J. F. L., & Correia, M. (2024). *Estudo de Viabilidade e Especificação de Requisitos de Negócio - Indusstock Equipamentos para a Indústria, LDA*. Trabalho académico da unidade curricular de Sistemas de Informação I, Licenciatura em Informática de Gestão, Coimbra Business School | ISCAC.

Pinto, A., Santos, J., & Correia, M. (2025). *Especificação de Requisitos de Software "MyIndusstock"*. Trabalho académico da unidade curricular de Sistemas de Informação II, Licenciatura em Informática de Gestão, Coimbra Business School | ISCAC.